

إذا علمت أن نصف قطر مدار الإلكترون في ذرة الهيدروجين وهي في حالة الاستقرار يساوي $(0.529A^0)$ احسب:

1. نصف قطر المدار الثالث
2. مقدار طاقة الإلكترون المسموح بها في هذا المستوى في ذرة الهيدروجين.

الحل (1): من العلاقة

$$r_n = n^2 r_1 = 3^2 \times 0.529 \times 10^{-10} = 4.761 \times 10^{-10} = 4.761A^0$$

الحل (2): مقدار طاقة الإلكترون في هذا المستوى تحسب من العلاقة

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{3^2} = -1.51eV$$